Na linguagem **R**, os gráficos podem ser criados tanto pelo **R Base** (funções nativas como `plot()`, `barplot()`, `hist()`) quanto pelo popular pacote ggplot2, que utiliza a gramática em camadas. bioscriptistica.com.br +2

Abaixo estão os **principais tipos de gráficos** e suas respectivas aplicações práticas:

---

1. Gráfico de Dispersão (*Scatter Plot*)

- **Função no R Base:** `plot(x, y)`
- **Função no ggplot2:** `geom_point()`
- **Aplicação:** Relacionar e visualizar a **correlação ou padrão** entre duas variáveis quantitativas contínuas (ex: peso versus altura, ou consumo de combustível versus potência do carro). RP... +3

2. Gráfico de Linhas (*Line Chart*)

- **Função no R Base:** `plot(..., type = "l")`
- **Função no ggplot2:** `geom_line()`
- **Aplicação:** Exibir tendências e variações ao longo do tempo ou de uma sequência numérica contínua (ex: histórico de vendas mensais, temperatura diária ou número de casos de uma doença). Educação Livre · Resu... +2

3. Gráfico de Colunas e Barras (*Bar / Column Chart*)

- **Função no R Base:** `barplot()`
- **Função no ggplot2:** `geom_bar()` ou `geom_col()`
- **Aplicação:** **Comparar quantidades** entre diferentes categorias ou grupos qualitativos (ex: total de vendas por região ou número de alunos por turma). Barras horizontais (`coord_flip()`) são ótimas quando os nomes das categorias são longos. Toda Matéria +3

4. Histograma (*Histogram*)

- **Função no R Base:** `hist()`
- **Função no ggplot2:** `geom_histogram()`
- **Aplicação:** Mostrar a **distribuição de frequência** de uma única variável quantitativa contínua, permitindo identificar a forma dos dados (simétrica, assimétrica/skewed, presença de modas ou outliers). The Epidemiologist R H... +2

5. Boxplot (*Box-and-Whisker Plot*)

- **Função no R Base:** `boxplot()`
- **Função no ggplot2:** `geom_boxplot()`
- **Aplicação:** Resumir a **estatística descritiva** de uma variável (mediana, quartis, amplitude e valores discrepantes / *outliers*) e comparar essa distribuição entre diferentes grupos. R para Ciência de Dados

6. Gráfico de Densidade (*Density Plot*)

- **Função no R Base:** `plot(density())`
- **Função no ggplot2:** `geom_density()`
- **Aplicação:** Uma versão suavizada do histograma, ideal para estimar a **função de densidade de probabilidade** de uma variável contínua e comparar a distribuição de múltiplos grupos sobrepostos. RPu...

7. Gráfico de Setores / Pizza (*Pie Chart*)

- **Função no R Base:** `pie()`
- **Função no ggplot2:** `geom_bar()` + `coord_polar()`
- **Aplicação:** Representar a **proporção ou participação** de cada parte em relação a um todo de 100% (ex: market share de empresas). *Nota: Geralmente desaconselhado para muitos grupos em prol do gráfico de barras.* IBGE - Ed... +1